

Fund. de Matemáticas Discretas

Tercer Examen Parcial
23 de junio de 2022



Nombre: _____

Nota: _____

Instrucciones para las soluciones. Todos los ejercicios tienen el mismo valor. No es necesario desarrollar los ejercicios en el mismo orden. No escriba de nuevo el enunciado del ejercicio, sólo indique claramente el número que le corresponde. Obviamente, se puede hacer uso de calculadoras y/o de software. Basta que hagan referencia mediante frases cortas como: "Usando la calculadora, se obtiene que ...", "Usando las instrucciones ... en Wolfram / MatLab / Mathematica se obtiene que ...", etc.

Duración: hasta el viernes 24 de junio, 3 pm.

Dos principios básicos de conteo

1. (a) ¿Cuántas palabras de 7 letras (es decir, cualquier sucesión de 7 letras) se pueden formar usando sólo letras tomadas de $a, b, c, d, e, f, g, h, i$ y k , a lo sumo una vez cada una?
(b) ¿Cuántos de ellos contienen la letra k ?
(c) ¿Cuántos de ellos contienen al menos una de las letras g y k ?
(d) ¿Cuántos de ellos contienen g pero no k ?
(e) ¿Cuántos de ellos contienen exactamente una de las letras g y k ?
(f) ¿Cuántos de ellos contienen las letras g y k ?
2. Halle n si
 - (a) $P(n, 2) = 72$
 - (b) $P(n, 4) = 42P(n, 2)$
 - (c) $2P(n, 2) + 50 = P(2n, 2)$
3. En el lenguaje de programación C++, un nombre de variable debe comenzar con una letra o el carácter de subrayado ($_$), y los caracteres posteriores deben ser letras, dígitos o el carácter de subrayado. Se consideran mayúsculas y minúsculas como caracteres diferentes.
 - (a) ¿Cuántos nombres de variables con exactamente 13 caracteres se pueden formar en C++?
 - (b) ¿Cuántos hay con un máximo de 13 caracteres?
 - (c) ¿Cuántos palíndromos (se leen exactamente lo mismo hacia adelante y hacia atrás) hay con a lo sumo 13 caracteres? Por ejemplo, $kayak$ y $T55T$ son palíndromos, pero $Kayak$ no lo es.
4. 14 computadoras en una red están infectadas por un virus. Cada minuto cada computadora infectada propaga el virus a 14 computadoras no infectadas y luego falla. Después de 45 días, ¿cuántas computadoras se han estropeado?
5. ¿Cuántos números enteros positivos de 11 dígitos hay que contienen el dígito 3 y son divisibles por tres?